

Dossier d'Oeuvre Exécuté SSARS

Projet tutoré : Sous-système d'Amplification et de Restitution
du Son

Maîtres d'ouvrage (enseignants responsables) :

Andres ARCINIEGAS MOSQUERA

Vincent GAUTHIER

Chef de projet :

Asad MUHAMMAD

Titulaires :

Gabriel ERBE

Nathan LATHRO-SERI

Date de rédaction :

13/04/2025

IUT de Neuville - Département GEII

Table des matières

Table des matières	2
Historique des révisions de ce document	3
I. Introduction	5
A. Objectifs du document	5
B. Portée du document	5
C. Notations utilisées	5
II. Présentation du projet	6
A. Contexte du projet	6
B. Problématique	6
C. Solution apportée	6
III. Planification du projet	7
A. Missions Individuelles	7
B. Planification des livrables	8
C. Clôture de la Planification	8
IV. Analyse préalable du projet	9
A. Besoins	9
B. Contraintes	9
C. Etudes	11
D. Liens inter projets	11
V. Etude du projet	12
A. Environnement et outils utilisés	12
1. Outils logiciels	12
2. Outils physiques	12
B. Cahier des charges	13
1. Clients	13
2. Exigences du client	13
3. Composants utilisés	14
VI. Conception et Réalisation du projet	17
A. Conception du SSARS	17
1. Le préamplificateur	17
2. L'amplificateur de classe A	19
B. Réalisation du SSARS	23
VII. Procédures d'installation et de mise en œuvre	24
A. Prérequis	24
1. Prérequis pour une installation sans les autres sous-systèmes	24
2. Prérequis pour une installation avec les autres sous-systèmes	24
B. Mise en œuvre du SSARS	24
1. SSARS sans les autres sous-systèmes	24
2. SSARS avec les autres sous-systèmes	26
C. Mise en œuvre globale (Checklist)	27

1. Contrôles avant la mise sous tension	27
2. Mise sous tension	27
3. Ajustements et optimisations	27
D. Mise en service	27
1. Notice d'utilisation	27
2. Points d'attention	28
VIII. Procédures de maintenance préventive et corrective	29
A. Matériel requis pour une maintenance type	29
B. Maintenance Préventive	29
C. Maintenance Corrective	30
IX. Conclusion	31

Historique des révisions de ce document

Référence	Révision	Date	Auteur(s)	Description
Dossier d'Oeuvre Exécuté (DOE) du Sous-Système d'Amplification et de Restitution du Son (SSARS)	00	08/04/2025	Nathan LATHRO-SERI	Création du document, version initiale du document
DOE-SSARS	005	09/04/2025	Gabriel ERBE	Brouillon de l'ensemble du document
DOE-SSARS	01	10/04/2025	Gabriel ERBE	Révision de la partie des Procédures d'Installation et de Mise en Oeuvre (PIMO)
DOE-SSARS	015	11/04/2025	Nathan LATHRO-SERI	Brouillon de la partie sur les Procédures de Maintenance Préventive et Corrective (PMPC)

DOE-SSARS	02	12/04/2025	Gabriel ERBE	Révision PIMO et début la partie conception
DOE-SSARS	025	13/04/2025	Gabriel ERBE Nathan LATHRO-SERI	Révision totale du document, ajout de la partie planification, conclusion et révision maintenance

I. Introduction

A. Objectifs du document

Ce document présente le détail des étapes suivies du projet tutoré de 3ème année du BUT GEII : **La table de mixage**, au niveau du **Sous-Système d'Amplification et de Restitution du Son** (SSARS). Ce document regroupe donc différentes parties concernant la partie d'étude préalable du projet, sa phase de **conception**, de **réalisation** en incluant les **procédures d'installation** et de **maintenance**.

B. Portée du document

Ce document participe à la **construction** du **projet tutoré** et sert de **support** dans la **réalisation** de l'un de ses **sous-systèmes**, le module d'**Amplification et de Restitution du Son**.

C. Notations utilisées

Durant la lecture de ce document, vous pourrez voir divers **acronymes**. Vous trouverez leur signification dans les lignes suivantes :

- **DOE** : Dossier d'Oeuvre Exécuté ;
- **SSARS** : Sous-Système d'Amplification et de Restitution du Son ;

La terminologie utilisée dans le projet tutoré pour le **SSARS** est disponible dans le **Cahier des Charges** à partir de sa **seconde version**. Chaque dossier de ce sous-système respecte la **notation suivante** pour le référencement :

SSARS-[Initiales du dossier]-V[Numéro de version][NF (Non Finale) ou F (Finale)]

Voici un **exemple de notation** pour la **première version** du **Cahier des Charges non finale** :

SSARS-CC-V01NF

II. Présentation du projet

A. Contexte du projet

Le **projet tutoré** de BUT3 consiste à **concevoir, réaliser, tester** et **présenter** une **table de mixage audio** ou tout simplement un « **mixeur** ». Ce **mixeur** devra être capable de **traiter** et **synchroniser** plusieurs **flux audios** provenant des **orchestrions**, des **instruments automatisés** produits dans le cadre de la **SAE** du **BUT3**.

Le **but final** de ce projet revient à celui des autres projets de SAE du BUT3, qui est de les **présenter** aux **portes ouvertes** de l'IUT de **Cergy-Pontoise** afin de **mettre en valeur** les **compétences acquises** dans la **formation GEII** prodiguée dans cet établissement, comme la **réalisation** d'un **projet électronique** incluant des parties d'**informatique embarquée** ainsi que le **respect** des **contraintes données** dans un **cahier des charges**.

B. Problématique

Dans ce **projet** nous sommes amenés à **travailler** en **groupe** pour sa **bonne réalisation**. Ainsi, avec un **chef de projet** pour coordonner les **équipes**, **chacune** d'entre-elles se voit **associer** un **sous-système** de la table de mixage (*cf : CDC_V3_0.pdf*). Notre groupe s'est ainsi vu assigné le **Sous-Système d'Amplification et de Restitution du Son**.

Ce **sous-système** consiste à **recupérer** le **signal analogique** qui **sort** de la **Raspberry** utilisée et de le **filtrer** avant de l'**amplifier** pour l'**utiliser** sur un **haut-parleur**, en répondant à diverses **contraintes**.

C. Solution apportée

Pour répondre à cette **problématique**, nous avons donc pensé à **réaliser** un **amplificateur audio** de **classe A** pour **garantir** une **qualité audio** certaine lors des **démonstrations** qui auront lieu aux **portes ouvertes**.

Après avoir commencé à avoir une idée de comment répondre à la problématique donnée, nous avons pu passer à la planification du projet.

III. Planification du projet

La partie qui nous concerne pour le projet tutoré, c'est à dire l'amplification du signal sonore, a été divisée entre plusieurs parties, avec des missions individuelles.

A. Missions Individuelles

Lathro-Seri Nathan :

- Recherche de la classe d'amplification audio ;

Cette sous-partie traite le sujet de choisir le bon modèle pour une amplification efficace à notre échelle (salle de travaux pratique en électronique).

- Rédaction des documents de rendu de tests pour les premières phases ;

Cette sous-partie est importante pour le stockage des informations et aussi pour les rendus futurs, dont ce document.

- Câblage des premiers prototypes de la carte.

Cette sous-partie traite sur les différentes tentatives de réaliser un circuit électronique qui est adapté à nos conditions.

Erbe Gabriel :

- Réalisation du premier prototype de la carte ;

Cette sous-partie conclut les recherches faites pour le premier prototype et nous permet de réaliser un circuit imprimé.

- Rédaction du dossier de fabrication ;

Cette sous-partie consiste à documenter les méthodes utilisées pour pouvoir fabriquer la carte d'amplification.

B. Planification des livrables

Lot de travail	Tâches	Livrables associés	Responsable du livrables	Personnes ressources
Gestion de projet	Rédiger le cahier des charges	Cahier des charges	Erbe G.	Équipe projet
	Extraire de la liste des livrables	Dossier de Planification	Lathro-Seri N.	Équipe projet
	Répartir le travail dans l'équipe projet	Dossier opérationnel	Erbe G.	Équipe projet
	Rédiger le dossier opérationnel	Dossier opérationnel	Lathro-Seri N.	Équipe projet
Conception du projet	Croquis du Prototype	Dossier de Fabrication	Erbe G.	Lathro-Seri N.
	Choix des composants	Dossier de Fabrication	Lathro-Seri N.	Equipe projet
	Calculs des composants	Dossier de Fabrication	Erbe G.	Lathro-Seri N.

C. Clôture de la Planification

Nom du document	Type	Description	Lieu de stockage
Cahier des charges	Document Word/PDF	Document décrivant les besoins et les fonctions du produit	Google Drive et Gitlab
Rendu de Test 1	Document Word/PDF	Document attestant de la progression de la première phase des tests et des mise en places des sous parties réalisant l'amplification	Google Drive et Gitlab
Rendu de Test 2	Document Word/PDF	Document attestant de la progression de la deuxième phase des tests et des mise en places des sous parties réalisant l'amplification	Google Drive et Gitlab
DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)	Document Word/PDF	Document résumant tout le projet avec les besoins demandés par le chef de projet	Google Drive et Gitlab

IV. Analyse préalable du projet

A. Besoins

L'IUT de Cergy-Pontoise, qui sera notre **client principal** durant le projet (*cf : SSARS-CC-V01NF : III Contexte de projet : 2 Enjeux*) a émis la directive de développer une **table de mixage audio** en tant que **projet tutoré**. Ce projet est prévu être **présenté** lors des journées portes ouvertes de l'IUT pour **promouvoir la formation** GEII, il sera accompagné des autres projets du BUT3, des **orchestrions** afin de pouvoir montrer ses fonctionnalités de traitement et de synchronisation de signaux audio.

Cette table de mixage à produire est divisée en plusieurs sous-systèmes.

Celui dont nous nous occupons, le **SSARS** doit pouvoir **récupérer** les **flux audios** sortant de la Raspberry utilisée et en **amplifier** les **signaux** pour qu'ils puissent être **exploitable** par un **haut-parleur**.

B. Contraintes

Plusieurs **contraintes** provenant de différentes sources étaient à prendre en compte dans le projet tutoré dans le but de répondre aux attendus techniques et pédagogiques. Vous trouverez ci-dessous un **récapitulatif** des **contraintes imposées** par le chef de projet pour ce sous-système, certaines d'entre-elle correspondent à des contraintes trouvables dans le **cahier des charges global** (*cf : CDC_V3_0.pdf*), pour garantir la cohérence du projet dans sa réalisation :

- **Contraintes organisationnelles :**
 - **Budget limité :** Le budget alloué au projet tutoré dans le cadre de SAE est **plafonné** à 200€. Tout achat doit être justifié et rester dans cette **limite** ;
 - **Ressources internes :** Le développement de la table de mixage audio doit s'appuyer exclusivement sur les **outils, logiciels** et **composant** disponibles à l'IUT, **limitant** l'achat de nouveaux éléments au **strict nécessaire** en respectant la **limite budgétaire** ;
- **Contraintes techniques :**

- o **Compatibilité** : Le sous-système doit pouvoir être facilement intégré dans la table de mixage et doit pouvoir interagir de manière fluide avec les autres sous-systèmes (par exemple avec l'alimentation) ;
- o **Dimensions** : Le sous-système, une fois finalisé, ne doit pas dépasser certaines **dimensions** prévues pour éviter d'**empiéter** sur l'espace des autres sous-systèmes une fois que l'**ensemble** du projet tutoré sera connecté ;
- **Contraintes environnementales et de coûts** :
 - o **Réutilisation des ressources** : Les **matériaux** et les **composants** électroniques doivent au **maximum** être déjà présent dans l'enceinte de l'IUT afin d'éviter des **dépenses** supplémentaires ;
 - o **Eco Responsabilité** : Les principes de **développement durable** doivent être respectés en limitant les **déchets électroniques** ;
- **Contraintes temporelles** :
 - o **Planification du projet** : Le projet tutoré, et donc le sous-système d'**amplification** et de **restitution du son** doivent passer par les phases de conception, de réalisation et de tests avant les délais donnés par les maîtres d'ouvrage ;
- **Contraintes légales** :
 - o **Normes de sécurité électrique** : Le sous-système doit respecter les **exigences de sécurité** des appareils électroniques, notamment les normes de basse tension et de compatibilité électromagnétique, pour garantir une **utilisation sûre** ;
 - o **Conformité au développement open-source** : Tout logiciel ou composant utilisé dans le projet devra **respecter** les **licences open-source**, assurant ainsi la **transparence** et la possibilité de **réutilisation** par d'autres projets **pédagogiques** ;

C. Etudes

Le **projet tutoré**, dans son ensemble, demande de ses **acteurs**, des **connaissances** tant **théoriques** que **pratiques** dans les domaines de l'**électronique analogique** et **numérique** et de l'**informatique embarquée**. Dans le cas de la réalisation du sous-système d'Amplification et de Restitution du Son, nous utiliserons plus particulièrement des **notions** de **conception** de **circuit électronique**.

L'amplification du signal est un sujet sur lequel nous avons déjà travaillé sur des **échelles moindres** durant les années de formations du BUT, comme par exemple en Travaux Pratiques ou encore dans un des projets de SAE.

Le **sous-système** d'Amplification et de Restitution du Son alors produit devra être **compatible** et fonctionner avec le reste des sous-systèmes de ce projet, **présentés** dans la **partie suivante**.

D. Liens inter projets

Ce projet, qui consiste en la réalisation d'un sous-système d'amplification et de restitution du son, ne peut être totalement **fonctionnel** que si l'**intégralité** des sous-systèmes dont les autres équipes du projet tutoré s'occupent sont **fonctionnels**. Pour ce faire, il faut également que le **matériel nécessaire** proposé par l'IUT soit **disponible** et **utilisable**, comme des **composants électroniques**, des **outils physiques** ou des **logiciels**. Sans oublier les **contraintes** temporelles et organisationnelle du projet (*cf* : *SSARS-CC-V01NF : V Contraintes*) qui doivent être **respectées** pour permettre un respect du cahier des charges global complet.

Les autres sous-systèmes dont la réussite du projet tutoré dépend sont (par équipe) :

- **Bloc de gestion du flux des données** (acquisition et synchronisation, stockage, redistribution) par Asad MUHAMMAD et Volodymyr VRONSKYI
- **Interface informatique/physique utilisateur et opérations sur les signaux** par Enes YIGIT et Djibril EL KARANI
- **Dimensionnement mécanique/électronique** (CAO et alimentation) par Victor RAMIREZ et Benjy IDMOND

V. Etude du projet

A. Environnement et outils utilisés

Dans le **cadre** de la **réalisation** du **SSARS**, il est nécessaire de savoir que celui ci se **compose** de **plusieurs parties** qui nécessitent des outils différents, c'est de cette manière que nous allons les catégoriser entre « **Outils logiciels** » qui regroupe les outils principalement utilisé pour le développement informatique et la création de schémas électriques, et « **Outils physiques** » qui regroupe alors les outils employés dans un contexte plus manuel.

1. Outils logiciels

Le logiciel **Proteus** est l'outil **principal** que nous utiliserons pour la **conception** de circuit électronique du projet. Celui-ci, au contraire d'autres logiciels du même type comme **Kicad**, permet de faire des **simulations** et des **schémas** en **simultané**. Sans compter, en restant sur l'exemple **Kicad**, que la **bibliothèque** de **simulation** de **Proteus** est **complète**, et qu'il n'y a pas de besoin répéter de trouver par soi-même les modèles de simulation.

Nous pouvons par ailleurs directement faire des **circuits** de **simulation** et la **conception de circuit** une fois ce point réglé.

L'un des **autres points forts** du logiciel **Proteus** est que **contrairement** à **Altium** par exemple, il n'y **pas besoin de prendre une licence pour le projet uniquement**, puisque tous les ordinateurs de l'IUT (département GEII) possèdent.

2. Outils physiques

Afin de pouvoir **réaliser** les **circuits** électroniques **nécessaires** pour le **sous-système**. L'IUT nous a **mis à disposition** un **atelier** de travail et donné un **accès** à un **set d'outils**. Voici une **liste** des **principaux instruments** qui **ont été utilisés** :

- **Fer à souder**, pour **souder** des **composants** sur les **cartes imprimées** ;
- **Pince coupante**, pour **sectionner** divers **éléments**, des **composants** soudés aux **fils électriques** pour les **platines** ;
- **Tresse à dessouder** (au cas où), pour les **situations** où des **composants soudés** sur cartes doivent **être retirés** ;
- **Oscilloscope**, afin d'**observer** les **signaux traversant** le **circuit électrique** étudié ;

- **Multimètre**, dans le but de **vérifier** la **résistance** réelles de composants, la **tension** aux **bornes** de certains **dipôles** ou encore de **regarder** l'**intensité** qui **traverse** une de **portions** du **circuit** ;
- **Générateur DC**, pour l'**alimentation** du **SSARS** sans le **sous-système d'alimentation** ;
- **Générateur Basse-Fréquences (GBF)**, pour **générer** un **signal sinusoïdal** pour les **tests** du **SSARS** ;
- **Platine**, pour les **tests** et les **proof-of-concept** du **SSARS** ;
- **Sondes**, dans le **but** de les **utiliser** avec l'**oscilloscope** pour **observer** les **signaux** parcourant le **sous-système**.

B. Cahier des charges

1. Clients

Le projet tutoré étant commandé par l'IUT, nous le considérerons comme notre **client principal**, puisqu'à terme il bénéficiera de la présentation du mixeur lors des portes ouvertes : « *favorisant à la fois la promotion de l'établissement et le partage des connaissances* » (cf : CDC_V3_0.pdf). »

De plus, ce projet divisant les effectifs en groupe de sous-systèmes gérés par un chef de projet, nous le considérerons comme le client secondaire de celui-ci. Ceci peut être expliqué par l'imposition de contraintes supplémentaires par celui-ci aux différentes équipes dans le but d'organiser les sous-systèmes donnés entre eux pour assurer leur compatibilité ainsi que le respect des consignes.

2. Exigences du client

Vous trouverez les exigences du projet tutoré de manière globale dans le cahier des charges global, sa référence est : **CDC_V3_0.pdf**

En ce qui concerne le **sous-système** dont nous nous occupons, voici les **exigences** auxquelles il doit répondre :

- **Restitution du son** : Les flux audios décodés sortant de la Raspberry devront être amplifiés pour permettre une utilisation efficace d'au moins un haut-parleur.

- **Compatibilité avec l'alimentation** : Le sous-système devra être compatible avec le sous-système d'alimentation afin de garantir l'autonomie énergétique (*cf* : *Module de Victor RAMIREZ et Benjy IDMOND*) de la table de mixage ;

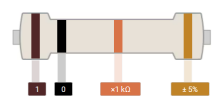
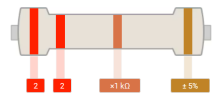
Les **livrables** attendus par le client principal pour ce sous-système sont :

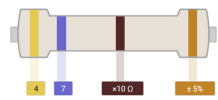
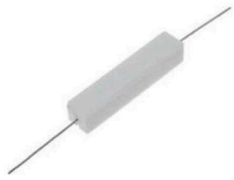
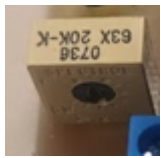
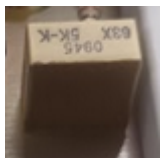
- Un **prototype fonctionnel** du sous-système qui répond à toutes les contraintes données (*cf* : *SSARS-CC-V01NF : V Contraintes*) ;
- Un **Cahier des Charges**, qui se chargera de présenter le projet de manière à ce que le lecteur comprennent les objectifs principaux, la manière dont ils seront atteints, les contraintes du projet, etc ;
- Le **Dossier D'Oeuvre Exécuté**, qui regroupe l'ensemble des travaux réalisés sur le sous-système ainsi que les opérations de maintenance à mettre en place sur celui-ci.

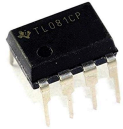
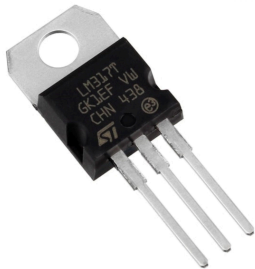
3. Composants utilisés

Dans la réalisation du SSARS, nous avons dû utiliser des composants électroniques pour répondre à une partie des exigences des clients. Vous trouverez ci-dessous un tableau contenant l'ensemble des composants électroniques dont vous aurez besoin pour réaliser à nouveau ce projet à partir de ce document.

Tableau répertoriant les composants utilisés dans le projet :

Composant	Quantité	Provenance	Informations additionnelles/ Référence	Illustration
Résistance de 2,2k Ω	1	IUT	Tolérance 5%	
Résistance de 10k Ω	3	IUT	Tolérance 5%	
Résistance de 22k Ω	1	IUT	Tolérance 5%	

Résistance de 470 Ω	1	IUT	Tolérance 5%	
Résistance de puissance 1R5	1	IUT	20 W	
Résistance variable de 20k Ω	1	IUT	NA	
Résistance variable de 4,7k Ω	2	IUT	NA	
Potentiomètre de 5k Ω	1	IUT	NA	
Condensateur polarisé de 10 μ F	2	IUT	Condensateur polarisé	
Condensateur 1mF	1	IUT	Condensateur polarisé	

Haut-parleur	1	IUT	50 Ω 8W	
AOP	2	IUT	TL081	
Régulateur de tension	1	IUT	LM317T	
Bornier deux emplacements	3	IUT	à pas de deux	
Bornier trois emplacements	1	IUT	à pas de deux	NA

VI. Conception et Réalisation du projet

A. Conception du SSARS

1. Le préamplificateur

a) Présentation du préamplificateur

Dans ce projet, est-venue suite à l'étude des signaux de sortie de la Raspberry utilisée, le **problème suivant** : L'amplitude du signal de sortie (de 0 à 500 mV) **n'est pas suffisamment élevée** pour être **utilisable** correctement par l'amplificateur.

Pour **répondre** à cette **nouvelle problématique**, l'ajout d'un **préamplificateur** a été trouvé. Celui-ci **consisterait** à **utiliser** un **amplificateur opérationnel** en **montage non-inverseur** afin d'**augmenter** le **gain** du **signal de sortie**.

b) Schéma électrique du préamplificateur

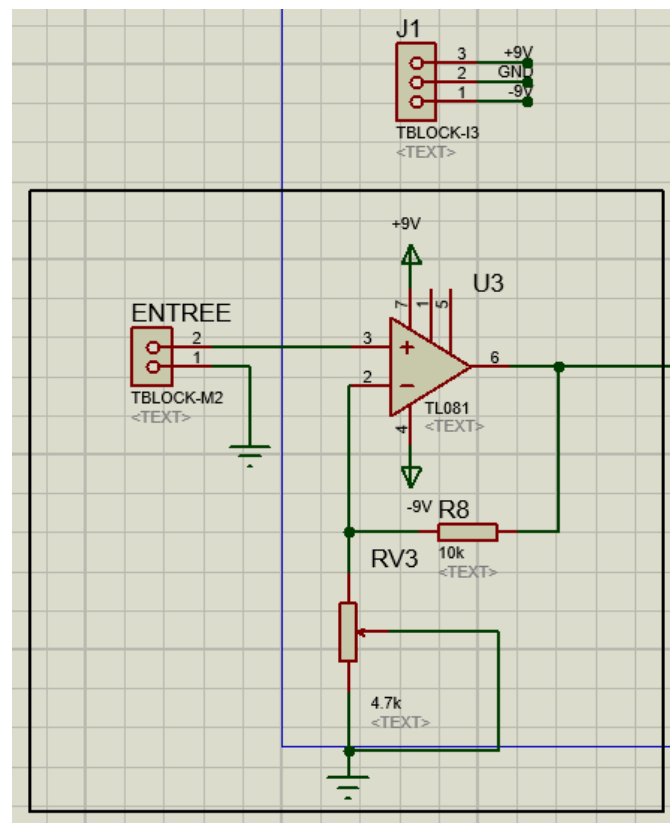


Schéma électrique du préamplificateur utilisé (avec résistance variable)

Pour ce **préamplificateur**, nous sommes parti d'un **AOP** en **montage non-inverseur**, dont la **formule** permettant de **calculer** la **tension** de sortie **Vs** en **fonction** de la tension d'entrée **Ve** et des **deux résistances** (ici **R8** (10k Ω) et **RV3** (réglée à 3,3k Ω avec un ohmètre) est :

$$V_s = \left(1 + \frac{R_8}{RV_3}\right) * V_e = \left(1 + \frac{10k}{3,3k}\right) * V_e \simeq 4,030 * V_e$$

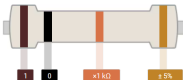
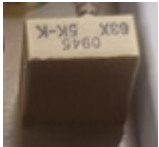
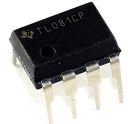
Le **gain** vaut donc :

$$G = \frac{V_s}{V_e} \simeq 4,030$$

Ce qui nous convient parfaitement. à présent les **signaux sortant** de la Raspberry **pourront être utilisés sans soucis**. **Au besoin**, la présence de la **résistance variable RV3 permet de modifier le gain**.

c) Composants du préamplificateur

Voici un tableau répertoriant les composants utilisés dans le préamplificateur :

Composant	Quantité	Provenance	Informations additionnelles/ Référence	Illustration
Résistance de 10k Ω	1	IUT	Tolérance 5%	
Résistance variable de 4,7k Ω ou Résistance de 3,3k Ω	1	IUT	NA	
AOP	1	IUT	TL081	
Bornier à deux emplacements	1	IUT	à pas de deux	
Bornier trois emplacements	1	IUT	à pas de deux	NA

2. L'amplificateur de classe A

a) Présentation de l'amplificateur de classe A

Bien évidemment, ce préamplificateur a pour but premier de rendre le signal de sortie de la Raspberry utilisable pour la raison d'être du SSARS, un amplificateur audio. Les amplificateurs audios sont répartis en différentes classes de fonctionnement suivant le pourcentage du signal d'entrée utilisé :

- La classe A, qui utilise la totalité du signal d'entrée
- La classe B, qui utilise 50% du signal d'entrée
- La classe AB, qui utilise entre 50 et 100% du signal d'entrée
- La classe C, qui utilise entre 0 et 50% du signal d'entrée

Nous avons considéré utiliser un amplificateur classe D au début pour son excellent rendement. Cependant ceux-ci sont utilisés en grande partie pour la démodulation de signaux et ne sont pas les plus intéressants au niveau de l'amplification audio à cause des distorsions importantes liés à la nature de l'amplificateur.

C'est ainsi que nous avons décidé de partir sur un amplificateur électronique de classe A puisque de par sa linéarité, cette classe d'amplificateur est considérée par les audiophiles comme étant de qualité supérieure comparé aux autres classes d'amplificateurs audios, chose importante puisqu'il ne sera utilisé qu'à des fins de démonstrations. De là, son faible rendement ne devient pas un problème important pour la raison précédente

b) Schéma électrique de l'amplificateur de classe A

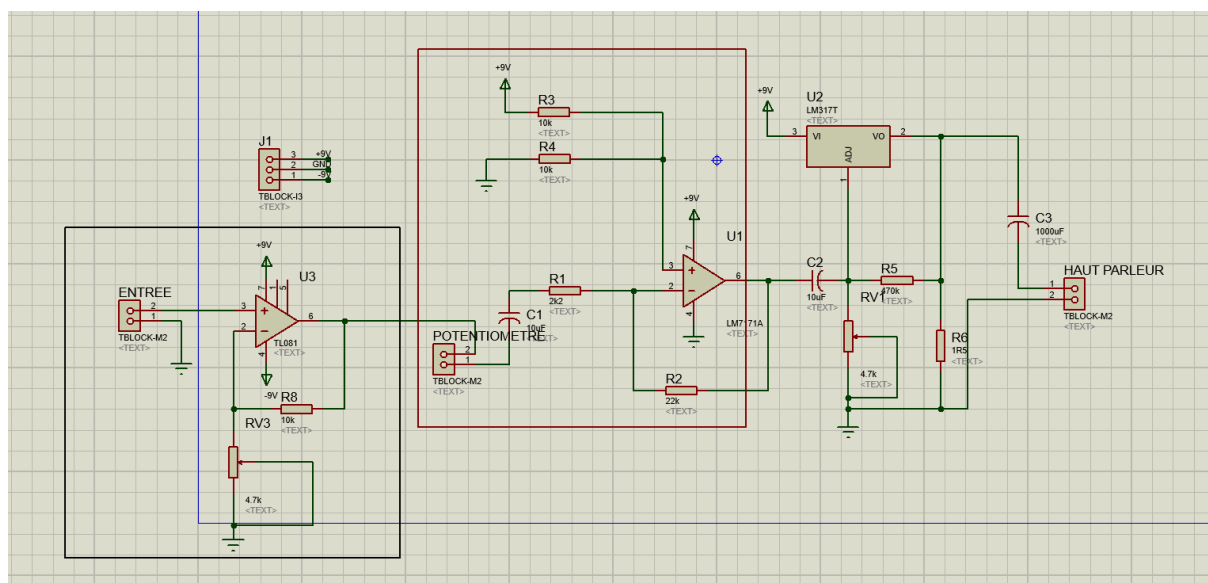


Schéma électrique de l'amplificateur de classe A (incluant le préamplificateur) (Réalisé avec Proteus)

Pour la **réalisation** de l'**amplificateur de classe A**, nous sommes parti d'un **AOP** en **montage soustracteur** :

Le **potentiomètre** situé à l'entrée de l'amplificateur **permet de récupérer** une plus ou moins grande partie du **signal d'entrée**, **permettant** de **contrôler** le **volume** du **haut-parleur**.

Les **résistances R3** et **R4** sont présentes pour former un **pont diviseur de tension**, et **abaisser** la **tension** de **9V** à du **4,5V** sur la **borne non-inverseuse** de l'**AOP**.

Les **condensateurs C1** et **C2** sont des **condensateurs de couplage**, c'est-à-dire qu'ils permettent d'isoler le courant continu du signal sinusoïdal en entrée et ne laisser passer que celui-ci.

Le **condensateur C3** est lui un **condensateur de découplage**, il permet de lisser le signal en filtrant les hautes fréquences et surtout le bruit, permettant dans notre situation un son de meilleure qualité que sans ce condensateur.

Le **régulateur** est présent pour **alimenter** le **haut parleur** d'une **tension constante**. Il est "contrôlé" par l'**AOP** qui lui fait **varier** sa **tension** de **sortie suivant** les **signaux d'entrée** de l'**AOP**.

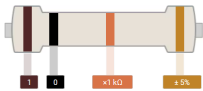
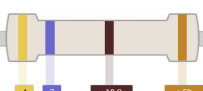
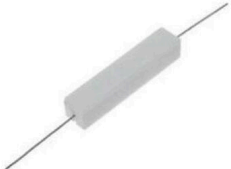
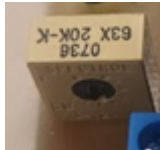
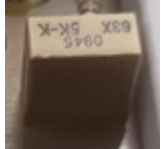
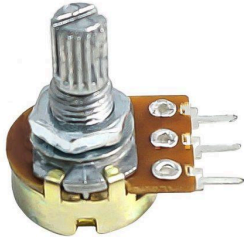
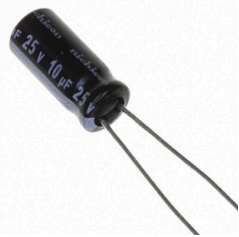
La **résistance de puissance** est **présente** pour **stabiliser** le **régulateur**, puisque sans elle, il n'est chargé qu'en **courant alternatif** et non en **courant continu**.

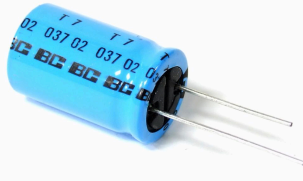
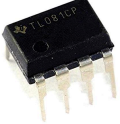
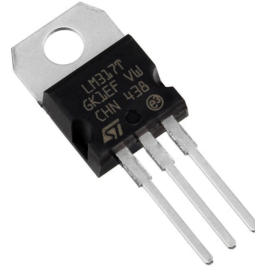
La présence de la **résistance variable RV2** en **sortie** du **régulateur**, lui permet de **disposer** d'un **point de référence** proche de **0V** au repos.

c) Composants de l'amplificateur de classe A

Voici un tableau répertoriant les composants utilisés dans l'amplificateur de classe A :

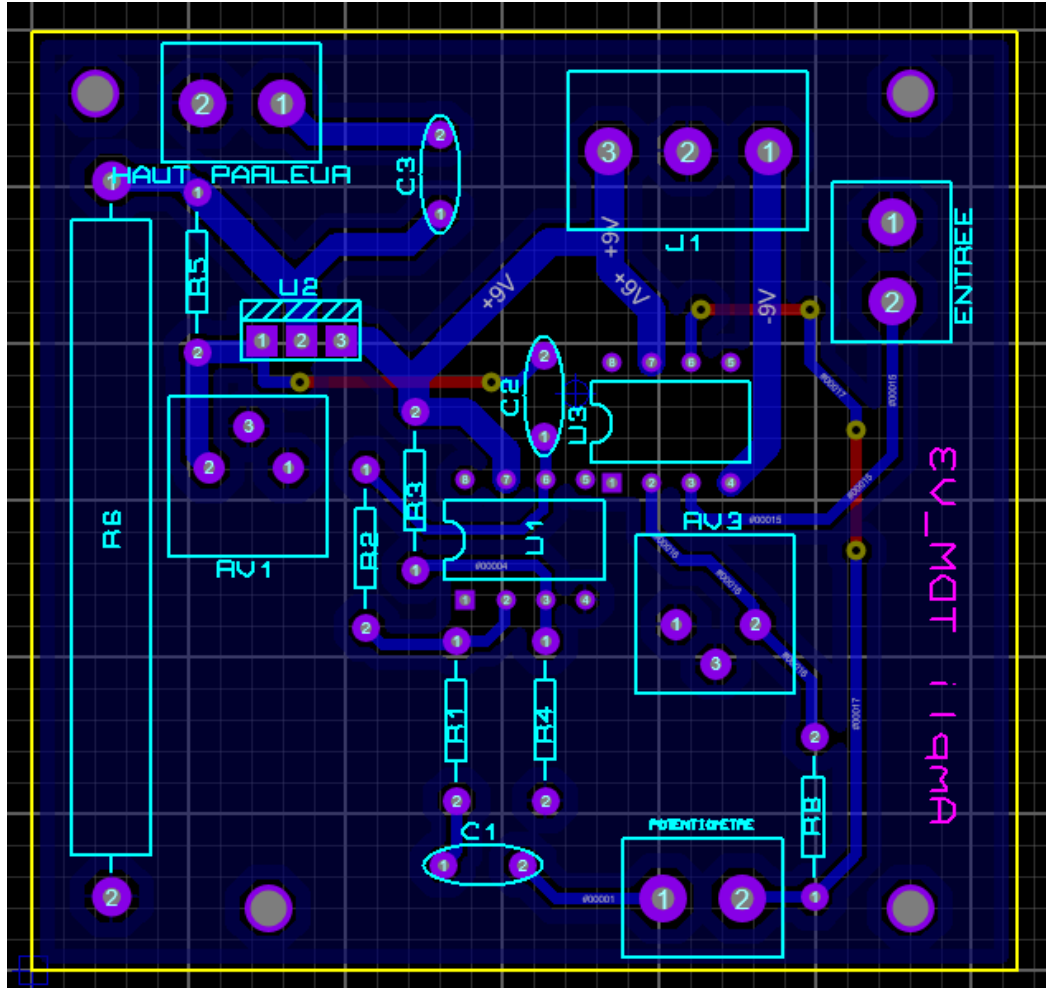
Composant	Quantité	Provenance	Informations additionnelles/ Référence	Illustration
Résistance de 2,2k Ω	1	IUT	Tolérance 5%	

Résistance de 10k Ω	2	IUT	Tolérance 5%	
Résistance de 22k Ω	1	IUT	Tolérance 5%	
Résistance de 470 Ω	1	IUT	Tolérance 5%	
Résistance de puissance 1R5	1	IUT	20 W	
Résistance variable de 20k Ω	1	IUT	NA	
Résistance variable de 4,7k Ω	1	IUT	NA	
Potentiomètre de 5k Ω	1	IUT	NA	
Condensateur polarisé de 10 μ F	2	IUT	Condensateur polarisé	

Condensateur 1mF	1	IUT	Condensateur polarisé	
Haut-parleur	1	IUT	50 Ω 8W	
AOP	1	IUT	TL081	
Régulateur de tension	1	IUT	LM317T	
Bornier deux emplacements	3 si sans préamplifi- cateur sinon 2	IUT	à pas de deux	
Bornier trois emplacements	1 si sans préamplifi- cateur sinon 0	IUT	à pas de deux	NA

B. Réalisation du SSARS

Après avoir terminé les derniers ajustements sur le logiciel Proteus, et ainsi obtenu le Typon suivant :



Typon du SSARS actuel (Réalisé avec le logiciel Proteus)

Nous avons pu faire **graver** la **carte imprimée** et **commencer** le **soudage** des **composants** sur celle-ci. Nous avons pu donc utiliser :

- Un **fer à souder** ;
- De l'**étain** ;
- Une **tresse à dessouder** ;
- Une **pince coupante**.

Comme vous avez pu le voir sur le **Typon** présenté, il y a des **jumpers** présents (liaisons rouges). Ce sont des **liaisons électriques** qui se feront du **côté composant** avec des **fils**.

VII. Procédures d'installation et de mise en œuvre

A. Prérequis

Afin de pouvoir **débuter** la **mise en service** du **SSARS**, assurez-vous de la **présence** des **éléments** présentés **suivant** les **situations suivantes** :

- Installation **sans** les autres sous-systèmes, **essentiellement** pour des **tests** ;
- Installation **avec** les autres sous-systèmes, pour les **démonstrations**, lors de portes ouvertes par exemple.

1. Prérequis pour une installation sans les autres sous-systèmes

- a) **Carte imprimé** avec les composants nécessaires soudés
- b) **Câbles électriques** **verts**, **rouges**, **bleus** et **noirs**
- c) **Tournevis** (*pour les résistances variables*)
- d) **Alimentation DC** (*pour fournir du +9V et du -9V*)
- e) **Câbles d'alimentations**
- f) **Générateur Basse-Fréquences** (GBF)
- g) **Câbles coaxiaux** (pour le GBF)
- h) **Platine** ou **plaque d'essais**
- i) **Multimètre** ou **oscilloscope** (*pour vérifier les connexions*)

2. Prérequis pour une installation avec les autres sous-systèmes

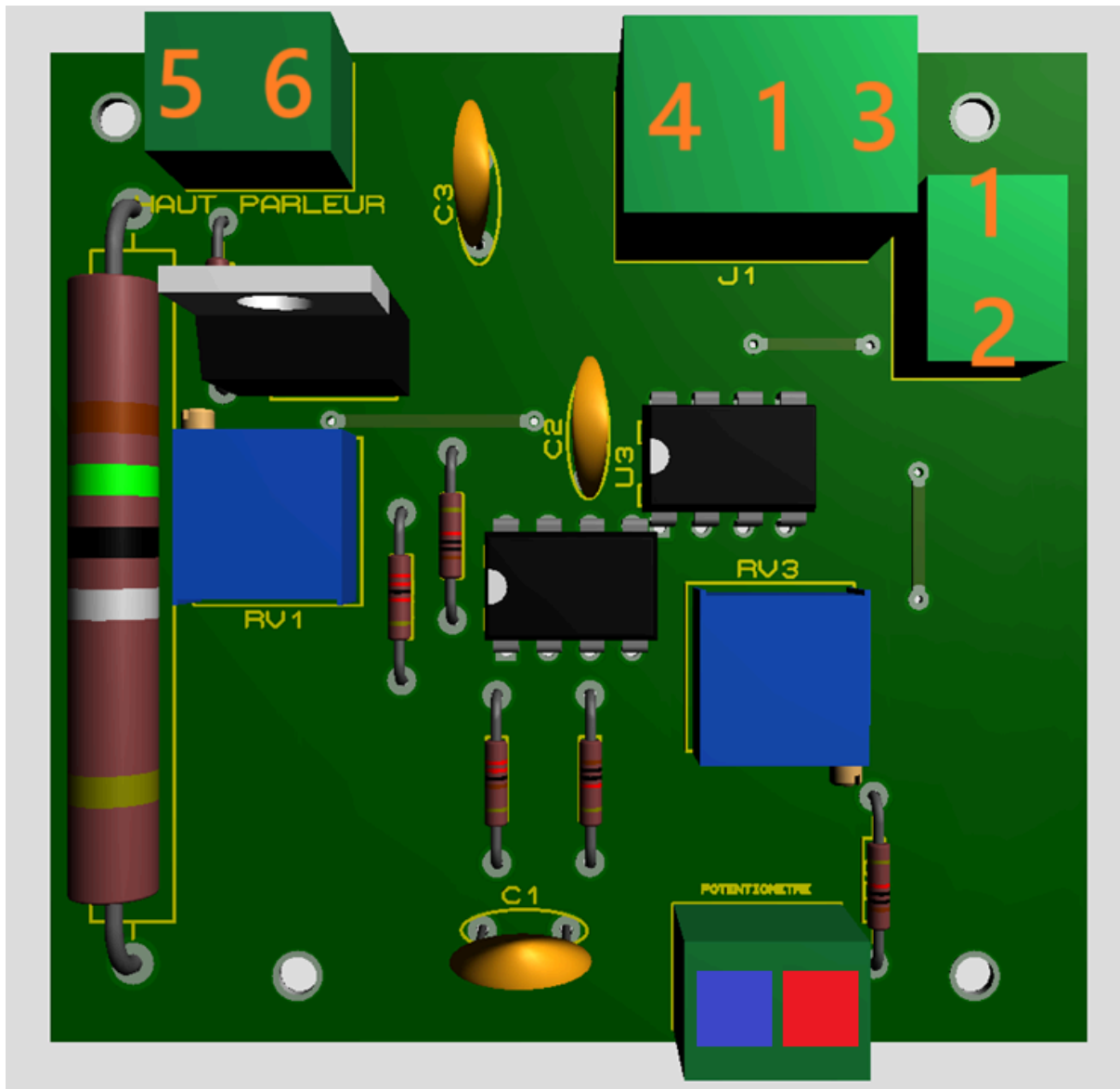
- a) **Carte imprimé** avec les composants nécessaires soudés
- b) **Câbles électriques** **verts**, **rouges**, **bleus** et **noirs**
- c) **Tournevis** (*pour les résistances variables et la fixation de la carte dans le boîtier*)
- d) Les **autres sous-systèmes** du projet (*Alimentation et Raspberry*)
- e) **Multimètre** ou **oscilloscope** (*pour vérifier les connexions*)

B. Mise en œuvre du SSARS

Cette partie du document concerne la mise en œuvre du SSARS dans deux cas de figure : Un cas **sans** les autres sous-systèmes et un autre **avec**.

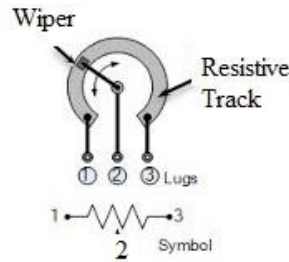
1. SSARS sans les autres sous-systèmes

Dans cette partie, nous étudierons le cas de figure où vous ne souhaitez/pouvez pas intégrer le SSARS avec le reste des modules du projet tutoré. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes :



Représentation 3D de la carte imprimée (vue composants) (Réalisé avec le logiciel Proteus)

- a) Avec un **tournevis**, dévisser les **borniers** de la **carte imprimée** du **SSARS** ;
- b) **Prenez** les **câbles électriques noirs, verts, bleus et rouges** afin de les disposer de la manière suivante :
 - (1) Câble **noir** ;
 - (2) Câble **vert** ;
 - (3) Câble **bleu** ;
 - (4) Câble **rouge**.
- c) **Récupérez** le **potentiomètre de 5k Ω** avant de le fixer sur son bornier, l'**extrémité 1** sur le **carré bleu** et l'**extrémité 2** sur le **carré rouge** ;



Pinout du modèle de potentiomètre utilisé.

- d) **Branchez** les fils du haut-parleur à la carte, sa **borne -** au **5** et sa **borne +** au **6** ;
- e) **Vérifiez** les **connexions** une dernière fois avant la mise sous-tension à l'**oscilloscope** ou un **multimètre** à l'aide d'une **sonde** ;

Une fois arrivé ici, vous avez **terminé** la **mise en œuvre** du **SSARS** sans les autres sous-systèmes.

2. SSARS avec les autres sous-systèmes

Dans le cas où vous travaillerez avec les autres sous-systèmes du projet tutoré, suivez les instructions suivantes pour la mise en œuvre du SSARS :

- a) **Reprenez** les **instructions** de la **mise en oeuvre** du **SSARS** sans les autres sous-systèmes ;
- b) Avec un **tournevis** et des **vis**, **fixez** la **carte imprimée** au **boîtier** de la **table de mixage** ;
- c) **Faites de même** avec le **haut-parleur** dans son **emplacement dédié** ;
- d) **Prenez** le **potentiomètre** et faites-le passer par l'orifice dédié du boîtier, avant de le **fixer** avec de la **colle** ou un **substitut** ;
- e) En **regardant** la **documentation** des **sous-systèmes** d'alimentation et des **opérations sur les signaux**. **Branchez** :
 - (1) Le câble **vert** à la sortie de la Raspberry ;
 - (2) Le câble **rouge** au +9V ;
 - (3) Le câble **bleu** au -9V ;
 - (4) Les câbles **noirs** à la masse commune.

Une fois arrivé ici, vous avez **terminé** la **mise en œuvre** du **SSARS** avec les autres sous-systèmes.

C. Mise en œuvre globale (Checklist)

1. Contrôles avant la mise sous tension

- a) Vérifier des **court-circuits** sur la plaque à l'aide d'un **multimètre** ou d'un **oscilloscope**
- b) Inspecter visuellement les **composants à risques**
(*Condensateurs électrochimiques, régulateur de tension*)

2. Mise sous tension

- a) Activer l'**alimentation**
- b) Activer le **Générateur Basse-Fréquences (GBF)** avec une fréquence entre **20Hz** et **20kHz**, et une amplitude entre **10 mVpp** et **500 mVpp**

3. Ajustements et optimisations

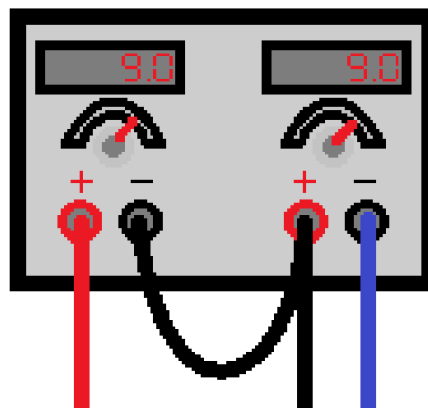
- a) Régler le **potentiomètre** pour **contrôler le volume de sortie**

D. Mise en service

1. Notice d'utilisation

Une fois la mise en œuvre précédente effectuée dans le **cas sans les autres sous-systèmes**, vous pourrez commencer la mise en service du SSARS. Pour cela suivez les instructions suivantes :

1. Prenez un **câble coaxial** avant de le **brancher** à un **GBF** et votre **platine** ;
2. Connectez la **sortie +** du **câble coaxial** sur la **plaque d'essais** au câble **vert** et la **sortie -** aux câbles **noirs** relié à la **masse commune** ;
3. Branchez les **câbles d'alimentation** au **générateur DC** comme sur l'image suivante, en n'oubliant pas de mettre en **configuration maître/esclave** :



Exemple de branchement en configuration maître/esclave avec en sortie du +9V (fil **rouge**) et du -9V (fil **bleu**), le fil noir représente la masse.

4. Réglez le **générateur DC** pour qu'il fournisse du **+9V** et du **-9V** ;
5. Reliez le **+9V** au câble **rouge** , la **masse** aux câbles **noirs** et le **-9V** au câble **bleu** ;
6. Démarrez le **générateur DC** ;
7. Réglez la **résistance variable** de **4,7k** de l'**amplificateur de classe A** pour avoir une **tension de 4,5V** en **sortie du régulateur** quand **aucun signal audio** n'est **présent** ;
8. Démarrez le **GBF** (en mettant une **fréquence** entre **20Hz** et **20kHz**, et une **amplitude** entre **10 mVpp** et **500 mVpp**) et **observez** la **conformité** du **SSARS** ;
9. Réglez si besoin le **potentiomètre** pour **augmenter** ou **diminuer** le **volume** du **haut-parleur** ;

2. Points d'attention

1. Restez **attentif** à votre **environnement**, ne **laissez pas traîner** à côté du montage des **liquides** ou des **matériaux** susceptibles d'**endommager** la **carte imprimée** du **SSARS** (ni des autres sous-systèmes dans la cas d'une démonstration).
2. **Après** avoir **alimenté** le **SSARS**, passez une **main au-dessus** du **montage** pour voir si des **endroits** semblent **chauffer anormalement** (La température du régulateur de tension doit avoisiner les **50°C** **sans** dissipateur thermique) et restez **attentif** aux **odeurs de fumées**. Si cela **arrive**, **coupez** immédiatement le **courant** et **procéder** à des **vérifications** et à des **procédures** de **tests** sur les **endroits suspects**.

VIII. Procédures de maintenance préventive et corrective

A. Matériel requis pour une maintenance type

Dans cette partie, nous allons traiter de la maintenance du produit conçu: des problèmes qui peuvent être évités jusqu'à la correction de défaillance. Pour effectuer ces processus de maintenance, il faudra :

- **Carte imprimé** avec les composants nécessaires soudés ;
- **Oscilloscope/GBF/Multimètre;**
- **Tournevis** pour les résistances variables;
- **Calculatrice;**
- **Composants de rechange**, si besoin de remplacement;

B. Maintenance Préventive

Composant	Défaillances	Conséquences	Causes
Régulateur de Tension	Surchauffe du à la nature des montages classe A	- Risque de feu; - Dégradation de la carte;	- Tension trop forte envoyé sur le régulateur
Condensateur Électrolytique	Perçage du composant Perte de capacité	- Dysfonctionnement de la carte: - Écoulement des électrolytes sur la carte => court circuit; - Dégradation des électrolytes	- Durée de vie limité
Haut parleur 8 Ohm	Mauvais diffusion du son	- mauvais qualité du son ou son inexistant	- Accumulation de chaleur - Surutilisation de la membrane (son trop puissant)

Après avoir fait une liste de toutes les possibilités pour les défaillances possibles, il nous faut établir des procédures de maintenance pour corriger ses problèmes.

Composants	Tests à effectuer	Résultats attendus	Cas de faillite de test
Régulateur à tension	- Mesurer la tension fournie en sortir du régulateur (dans notre cas 4.5 V)	A moins de 5% d'erreur par rapport a 4.5 V, on considère que le régulateur est encore fonctionnel	La tension fournie a une erreur relative de plus de 5%
Condensateur Électrolytique	- Regarder s'il n'y a pas d'ouverture, voir	- Aucune ouverture - Perte de capacité	- Condensateur ouvert => fuite des

	de fuite - Isoler le condensateur et le mettre en série avec R= 10k Ohm. Effectuer une charge et décharge du condensateur, déterminer le temps de charge et décharge et en déduire la capacité	insignifiante	électrolytes - Perte de capacité
Haut parleur 8 Ohm	- Observer l'état de la membrane; - Mesurer la membrane.	- Membrane sans ouverture; - Résistance de 7.8 Ohm	- Résistance trop faible; - Membrane endommagée

C. Maintenance Corrective

Défaillances	Conséquences	Causes
Dégradation des composants	- Impossibilité de réaliser les objectifs faits par la carte	- Endommagement volontaire ou involontaire - Vieillessement; - Variation de température;

Après avoir fait une liste de toutes les possibilités pour les défaillances possibles, il nous faut établir des procédures de maintenance pour corriger ses problèmes.

Tests à effectuer	Résultats attendus	Cas de faillite de test
Isoler et tester les composants défaillants (résistances, condensateurs, régulateurs, etc...)	- Les valeurs doivent correspondre à celles attendues des composants étudiés	- Le composant est trop dégradé pour être utilisable ou avoir la valeur voulues

IX. Conclusion

Durant la réalisation du premier prototype, nous avons pu observer plusieurs aspects qui peuvent servir de points d'amélioration pour le prochain prototype :

- **La classe A n'est pas suffisante pour l'amplification du son.**

Lorsque nous avons commencé à réaliser un amplificateur audio de classe D, nous avons vite compris que la distorsion du signal était beaucoup trop grande pour pouvoir rendre un circuit imprimé de ce type. Nous nous sommes ainsi redirigés sur la classe D qui implique une distorsion très faible. Cependant ce schéma démontre aussi un autre problème: le régulateur de tension émet beaucoup de chaleur et donc entraîne une grande émission d'énergie thermique.

Pour le futur, la classe AB est une piste envisageable.

- **Le filtrage au niveau du préamplificateur est nécessaire pour récupérer l'information utile.**

En effet, le signal porte une grande gamme de fréquence mais seules les fréquences audibles nous intéressent. Dans ce cas, il nous faut un filtre passe bas qui coupe théoriquement pour 20kHz à -3dB.

Notre produit répond aux besoins demandés par le chef de projet, mais cela n'empêche pas que nous pouvons ajouter ou améliorer des aspects du projet.